

// Jivops

vSAN Storage Clusters

Guía completa — 20 lecciones

Diseño y dimensionamiento · Topologías · Datos y resiliencia · Operación y ciclo de vida

Contenido

Módulo 1: Diseño y dimensionamiento

- Lección 01 — Principios de diseño de un cluster vSAN
- Lección 02 — Dimensionamiento de capacidad
- Lección 03 — Dimensionamiento de rendimiento
- Lección 04 — Diseño de red
- Lección 05 — Selección de hosts y hardware

Módulo 2: Topologías de cluster

- Lección 06 — Tamaño del cluster y margen para reconstruir
- Lección 07 — Dominios de fallo y diseño por rack
- Lección 08 — Diseño de un stretched cluster
- Lección 09 — vSAN Max y clusters de cómputo
- Lección 10 — Migración entre clusters y compartición

Módulo 3: Datos y resiliencia

- Lección 11 — Catálogo de políticas por tipo de carga
- Lección 12 — Resincronización y reconstrucción
- Lección 13 — Cifrado y gestión de claves
- Lección 14 — Protección de datos: backup y replicación
- Lección 15 — Cargas típicas: bases de datos, VDI y Kubernetes

Módulo 4: Operación y ciclo de vida

- Lección 16 — Ciclo de vida con vSphere Lifecycle Manager
- Lección 17 — Crecimiento: scale-up y scale-out
- Lección 18 — Observabilidad y rendimiento
- Lección 19 — Fallos y runbooks de recuperación
- Lección 20 — Proyecto final: cluster vSAN diseñado para producción

Módulo 1: Diseño y dimensionamiento

Lección 01 — Principios de diseño de un cluster vSAN

Por los requisitos de la carga: capacidad útil, rendimiento (IOPS, latencia, ancho de banda), disponibilidad (fallos a tolerar, dominios de fallo), crecimiento previsto y restricciones de red y hardware, y de ahí se eligen arquitectura (OSA o ESA), número de hosts y políticas.

Capacidad útil, rendimiento, disponibilidad (fallos a tolerar) y crecimiento previsto.

Lección 02 — Dimensionamiento de capacidad

Partiendo de la capacidad útil requerida, multiplicando por la sobrecarga de la política (por ejemplo $\times 2$ en RAID-1 FTT=1), sumando espacio para reconstrucciones, metadatos y crecimiento, y restando el ahorro estimado de compresión o deduplicación solo si está justificado.

Porque depende de los datos (los ya comprimidos o cifrados ahorran poco) y asumirlo en exceso puede dejar el cluster corto de espacio.

Lección 03 — Dimensionamiento de rendimiento

Midiendo la carga real (IOPS, latencia, tamaño de bloque, relación lectura/escritura y conjunto de datos activo), considerando la sobrecarga de la política y de las reconstrucciones, y validando con pruebas sintéticas; en OSA el tamaño y tipo de la caché es clave, y en ESA el número y calidad de los NVMe.

Para comprobar que el diseño cumple con el patrón de E/S real y detectar cuellos de botella antes de poner la carga.

Lección 04 — Diseño de red

Redundancia de enlaces y switches, ancho de banda suficiente (10 GbE como mínimo y 25 GbE o más para ESA y cargas intensas), topología sin oversubscription excesiva (leaf-spine), VLAN dedicada para vSAN y MTU coherente; RDMA (RoCE v2) es opcional en configuraciones certificadas.

Fragmentación o paquetes perdidos, con latencias altas y resincronizaciones lentas.

Lección 05 — Selección de hosts y hardware

Un perfil ReadyNode o hardware de la lista de compatibilidad con CPU y memoria suficientes para las VM y para vSAN, controladoras o dispositivos NVMe certificados, firmware compatible y capacidad para tolerar la pérdida de un host (N+1) sin saturar el cluster.

Da un rendimiento predecible, simplifica la gestión y equilibra las reconstrucciones.

Módulo 2: Topologías de cluster

Lección 06 — Tamaño del cluster y margen para reconstruir

Porque con el mínimo no hay a dónde reconstruir las copias tras un fallo: se recomienda al menos un host adicional sobre el mínimo de la política (por ejemplo 4 hosts para FTT=1 con RAID-1) para que vSAN pueda recuperar la redundancia.

Queda sin redundancia hasta que vuelva el host, porque no hay un tercer sitio donde reconstruir; un segundo fallo causaría pérdida de datos.

Lección 07 — Dominios de fallo y diseño por rack

Se define un dominio de fallo por rack y se reparten los hosts de forma equilibrada, con al menos los dominios que exige la política (por ejemplo tres para FTT=1 RAID-1) y un dominio adicional para poder reconstruir si cae un rack.

Hay desequilibrio de capacidad y carga, y las reconstrucciones pueden quedarse sin espacio en el dominio más pequeño.

Lección 08 — Diseño de un stretched cluster

Los dos dominios de fallo de datos (preferido y secundario), el sitio del witness con conectividad independiente, la separación del tráfico de witness, la política que combina tolerancia entre sitios y dentro del sitio, y los requisitos de latencia y ancho de banda entre sitios.

Prevalece el sitio preferido (con ayuda del witness) y el otro sitio queda aislado y sus VM se reinician en el preferido.

Lección 09 — vSAN Max y clusters de cómputo

Un cluster de almacenamiento dedicado (ESA) con hosts optimizados para almacenamiento, y clusters de cómputo que montan su datastore por red; permite escalar cada parte por separado, pero la red entre ellos es crítica y debe dimensionarse como la propia red de vSAN.

La red entre clusters pasa a ser crítica: su latencia y ancho de banda condicionan el rendimiento de las VM.

Lección 10 — Migración entre clusters y compartición

Con vMotion y Storage vMotion entre clusters (cambiando host y datastore), planificando ventanas y ancho de banda, o compartiendo datastores entre clusters con las funciones de acceso remoto; conviene validar compatibilidad de políticas y capacidad en el destino.

Que el destino tenga capacidad, una política compatible y ancho de banda suficiente para la migración.

Módulo 3: Datos y resiliencia

Lección 11 — Catálogo de políticas por tipo de carga

Definiendo pocas políticas claras por nivel de servicio (por ejemplo crítica, estándar y desarrollo) con su FTT, RAID, reservas y límites, documentadas y asignadas por plantilla, para evitar decenas de políticas únicas difíciles de operar.

Es más fácil de operar y auditar, da coherencia y reduce errores y trabajo de resincronización al cambiar políticas.

Lección 12 — Resincronización y reconstrucción

vSAN espera un tiempo (el temporizador de reparación de objetos, por defecto 60 minutos) por si el componente vuelve; si no, reconstruye los componentes ausentes en otros hosts, usando red y disco, por lo que conviene tener capacidad libre y vigilar el progreso.

Consume red y disco y puede elevar la latencia de las VM; se gestiona con límites de ancho de banda de resincronización.

Lección 13 — Cifrado y gestión de claves

El proveedor de claves (servidor KMS externo o proveedor nativo de claves de vSphere), su disponibilidad y copia de seguridad, la política de rotación de claves y el efecto en la eficiencia de espacio; perder las claves implica perder los datos.

Porque sin las claves no se pueden descifrar los datos tras un desastre o una pérdida del proveedor.

Lección 14 — Protección de datos: backup y replicación

Con copias de seguridad externas mediante las APIs de vSphere para protección de datos, replicación (vSphere Replication o replicación entre sitios) para recuperación ante desastres y snapshots solo como protección a corto plazo; la redundancia de vSAN no sustituye al backup.

El fallo o desastre del sitio completo, porque mantiene una copia en otro sitio.

Lección 15 — Cargas típicas: bases de datos, VDI y Kubernetes

Las bases de datos piden baja latencia y políticas robustas (RAID-1 o ESA), VDI genera muchas E/S aleatorias y picos de arranque y se beneficia de clones y de reducción de datos, y Kubernetes usa el driver CSI con políticas por StorageClass.

Midiendo IOPS por escritorio, considerando los picos de arranque y de inicio de sesión, y los perfiles de usuario.

Módulo 4: Operación y ciclo de vida

Lección 16 — Ciclo de vida con vSphere Lifecycle Manager

Con vSphere Lifecycle Manager (vLCM) mediante imágenes que fijan versión de ESXi, controladores y firmware validados contra la lista de compatibilidad, aplicando los cambios host a host con modo mantenimiento y comprobando antes la salud del cluster.

Para mantener la disponibilidad y la redundancia: cada host se pone en mantenimiento y se valida antes de pasar al siguiente.

Lección 17 — Crecimiento: scale-up y scale-out

Scale-up añade discos o dispositivos a los hosts existentes (si el hardware lo permite) y scale-out añade hosts, que aportan también cómputo y red; tras crecer, vSAN rebalancea los datos para equilibrar el uso.

Cuando también necesitas cómputo y red, el hosts no tiene más ranuras o quieres más dominios de fallo y resiliencia.

Lección 18 — Observabilidad y rendimiento

El servicio de rendimiento de vSAN (latencia, IOPS, rendimiento por VM, host y disco), Skyline Health, la información de capacidad, herramientas de diagnóstico de E/S (como IO Insight) y plataformas de operaciones para tendencias y alertas.

La tendencia del uso de capacidad y su crecimiento, para estimar cuándo se agotaría y ampliar con antelación.

Lección 19 — Fallos y runbooks de recuperación

Procedimientos probados para el fallo de un disco, de un host, de la red (partición del cluster), de un sitio (en stretched) y la pérdida del proveedor de claves, con pasos, responsables, comprobaciones y criterios de escalado.

Para detectar errores del procedimiento, entrenar al equipo y conocer los tiempos reales de recuperación.

Lección 20 — Proyecto final: cluster vSAN diseñado para producción

Requisitos medidos, hardware homogéneo de la lista de compatibilidad con N+1, red redundante de 25 GbE o más con MTU coherente, dominios de fallo y política por nivel de servicio, cifrado con claves respaldadas, backup y replicación externos, vLCM, monitorización con alertas y runbooks probados.

Margen N+1 de hosts y capacidad, backup externo con recuperación probada y monitorización con alertas.